

1. décomposition biais - variance.

$$2. E(\hat{f}_h(x, y)) \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} \frac{1}{h_1 h_2} E\left(K\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{h_1 h_2} \int K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) f(u, v) du dv$$

$$= K_h * f(x, y).$$

$$3. \text{Var}(\hat{f}_h(x, y)) \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} \frac{\text{Var}\left(K\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)\right)}{h_1 h_2} / n$$

$$= \left[E\left(K_h^2(x-X_1, y-Y_1)\right) - \left(E(K_h(x-X_1, y-Y_1))\right)^2 \right] / n$$

$$\stackrel{\text{idem Q2}}{=} \left[\int K_h^2(x-u, y-v) f(u, v) du dv - \left(\int K_h(x-u, y-v) f(u, v) du dv \right)^2 \right] / n$$

$$4. \text{Var}(\hat{f}_h(x, y)) \leq \frac{\int K_h^2(x-u, y-v) f(u, v) du dv}{n}$$

$$\leq \frac{n}{n} \int K_h^2(x-u, y-v) du dv \quad \downarrow \text{changement de variables}$$

$$= \frac{n}{n h_1 h_2} \int K^2(o, t) do dt \quad \begin{matrix} s = \frac{x-u}{h_1} \\ t = \frac{y-v}{h_2} \end{matrix}$$

$$5. B_h(x, y) = |E \hat{f}_h(x, y) - f(x, y)|$$

$$= |K_h * f(x, y) - f(x, y)|$$

$$= \left| \frac{1}{h_1 h_2} \int K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) f(u, v) du dv - f(x, y) \right|$$

$$= \left| \int K(o, t) f(x - o h_1, y - t h_2) do dt - f(x, y) \right|$$

$$\stackrel{\text{chgr variables}}{\uparrow} = \left| \int K(o, t) (f(x - o h_1, y - t h_2) - f(x, y)) do dt \right|$$

$$\sum \int K(o, t) do dt = 1$$

$$\leq \int |K(o, t)|$$

$$\leq \int |K(o, t)| (|o h_1|^{1/2} + |t h_2|) do dt$$

$$\leq (|h_1|^{1/2} + |h_2|) \int |K(o, t)| (|o|^{1/2} + |t|) do dt.$$

i.e. $|B_h(x, y)| \leq C_K (|h_1|^{1/2} + |h_2|)$ où C_K est une constante dépendant de K .

$$\begin{aligned}
 6. \quad E(\hat{f}_h(x,y) - f(x,y))^2 &= B_h^2(x,y) + \text{Var} \hat{f}_h(x,y) \\
 &\leq C_K (h_1^{1/5} + h_2)^2 + \frac{n \|K\|_2^2}{n h_1 h_2} \\
 &\leq C (h_1 + h_2^2 + \frac{1}{n h_1 h_2}) \quad ((a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2)
 \end{aligned}$$

où C = constante dépendant de K et n .

on cherche $h_1^*, h_2^* \in \arg \min_{\substack{h_1 > 0 \\ h_2 > 0}} \tau(h_1, h_2)$

où

$$\tau(h_1, h_2) = h_1 + h_2^2 + \frac{1}{n h_1 h_2}.$$

• τ est convexe sur $D := \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$. En effet:

$$(h_1, h_2) \mapsto h_1 \quad \text{strictement convexe (affine)}$$

$$(h_1, h_2) \mapsto h_2^2 \quad \text{convexe sur } D \text{ car}$$

$$g: (h_1, h_2) \mapsto \frac{1}{h_1 h_2} \quad \text{convexe sur } D \text{ car}$$

$\log g$ est convexe: $\log \frac{1}{h_1 h_2} = -\log h_1 - \log h_2$

convexe car $\log$ est concave.

Point unique:
$$\begin{cases} \frac{\partial \tau}{\partial h_1}(h_1, h_2) = 0 \\ \frac{\partial \tau}{\partial h_2}(h_1, h_2) = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} h_2 = \frac{1}{n h_1^2} \\ h_1 = \frac{1}{2 n h_2^3} \end{cases}$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} h_1 = 2^{1/5} n^{-2/5} \\ h_2 = (4n)^{-1/5} \end{cases}$$

τ étant convexe, tout point unique est un max global.

Donc $h_1^* = 2^{1/5} n^{-2/5}$ et $h_2^* = (4n)^{-1/5}$

On obtient
$$E(\hat{f}_h(x,y) - f(x,y))^2 = B_h^2(x,y) + \text{Var} \hat{f}_h(x,y)$$

$$\leq C_1 \tau(h_1^*, h_2^*) \leq C_2 \left(\frac{1}{n n^{-1/5} n^{-2/5}} + n^{-2/5} + \left(n^{-1/5} \right)^2 \right)$$

(C_1 et C_2 sont des constantes dépendant de K et n).

donc $\sim n^{-2/5}$ "du 1^{er} ordre de"

$$\boxed{\text{vitesse } \sim n^{-2/5}}$$